

第八章 多元函数微分学

一元函数微分学

推广

多元函数微分学

注意: 善于类比, 区别异同

第一节 多元函数的概念

- 一、区域
- 二、多元函数的概念
- 三、多元函数的极限
- 四、多元函数的连续性

一. n 维空间

A. n 维空间

n 元有序数组 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的全体称为 n 维向量空间, 记作 R^n , 即 $R^n = \{ (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in R, i = 1, 2, \dots, n \}$.

n 维空间中的每一个元素 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为空间中的一个点, 数 x_i 称为该点的第 i 个坐标.

当所有坐标 $x_i = 0$ 时, 称该元素为 R^n 中的零元, 记作 O .

对 R^n 中的点 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 及 $\alpha \in R$, 定义如下运算:

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n) \quad \text{(加法)}$$

$$\alpha x = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n) \quad \text{(数乘)}$$

$$x \cdot y = \langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i, \quad \text{(内积)}$$

则 R^n 称为 n 维欧氏空间.

$\mathbf{R}^n$ 中的点 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与点 $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ 的**距离**记作 $\rho(x, y)$ 或 $\|x - y\|$, 规定为

$$\rho(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2}$$

$\mathbf{R}^n$ 中的点 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ 与零元 O 的距离为

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

当 $n = 1, 2, 3$ 时, $\|x\|$ 通常记作 $|x|$.

$\mathbf{R}^n$ 中的变元 x 与定元 a 满足 $\|x - a\| \rightarrow 0$ 记作 $x \rightarrow a$.

B. 邻域

点集 $U(P_0, \delta) = \{P \mid |PP_0| < \delta\}$, 称为点 P_0 的 δ 邻域.

例如, 在平面上,

$$U(P_0, \delta) = \{(x, y) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta\} \text{ (圆邻域)}$$

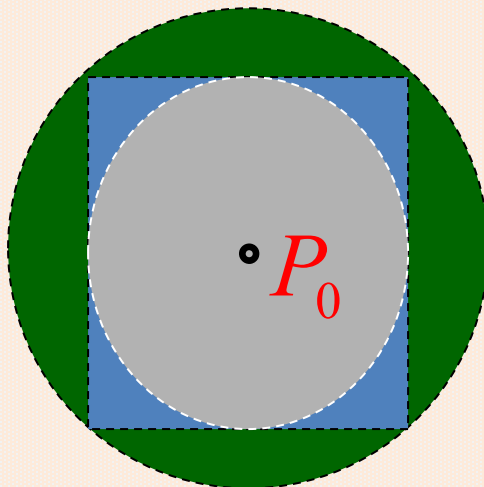
在空间中,

$$U(P_0, \delta) = \{(x, y, z) \mid \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2} < \delta\} \text{ (球邻域)}$$

说明: 若不需要强调邻域半径 δ , 也可写成 $U(P_0)$.

点 P_0 的去心邻域记为 $\overset{0}{U}(P_0) = \{P \mid 0 < |PP_0| < \delta\}$

在讨论实际问题中也常使用方邻域, 因为方邻域与圆邻域可以互相包含.



平面上的方邻域为

$$U(P_0, \delta) = \{ (x, y) \mid |x - x_0| < \delta, |y - y_0| < \delta \}$$

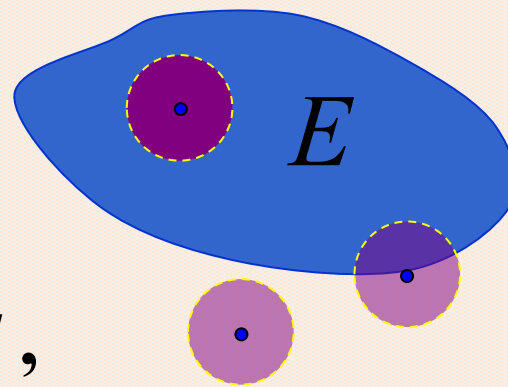
C. 区域

(1) 内点、外点、边界点

设有点集 E 及一点 P :

- 若存在点 P 的某邻域 $U(P) \subset E$,
则称 P 为 E 的内点;
- 若存在点 P 的某邻域 $U(P) \cap E = \emptyset$,
则称 P 为 E 的外点;
- 若对点 P 的任一邻域 $U(P)$ 既含 E 中的点也含 E 外的点, 则称 P 为 E 的边界点.

显然, E 的内点必属于 E , E 的外点必不属于 E , E 的边界点可能属于 E , 也可能不属于 E .

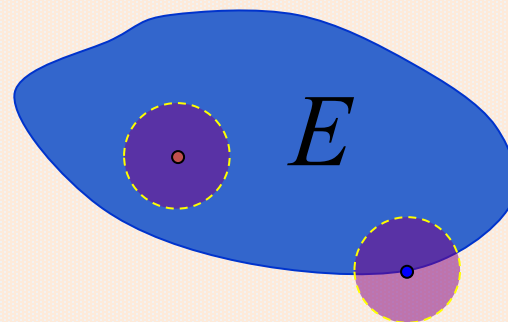


(2) 聚点

若对任意给定的 δ ，点 P 的去心邻域 $\overset{\circ}{U}(P, \delta)$ 内总有 E 中的点，则称 P 是 E 的聚点。

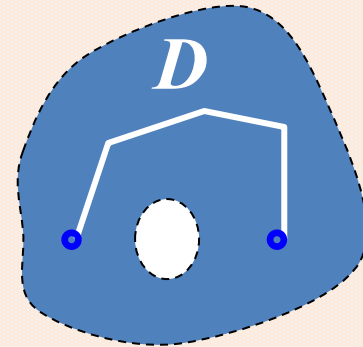
聚点可以属于 E ，也可以不属于 E (因为聚点可以为 E 的边界点)

所有聚点所成的点集成为 E 的导集。



(3) 开区域及闭区域

- 若点集 E 的点都是**内点**，则称 E 为**开集**；
- E 的边界点的全体称为 E 的**边界**，记作 ∂E ；
- 若点集 $E \supset \partial E$ ，则称 E 为**闭集**；
- 若集 D 中任意两点都可用一完全属于 D 的折线相连，
则称 D 是**连通的**；
- 连通的开集称为**开区域**，简称**区域**；
- 开区域连同它的边界一起称为**闭区域**。



例如，在平面上

♣ $\{(x, y) \mid x + y > 0\}$

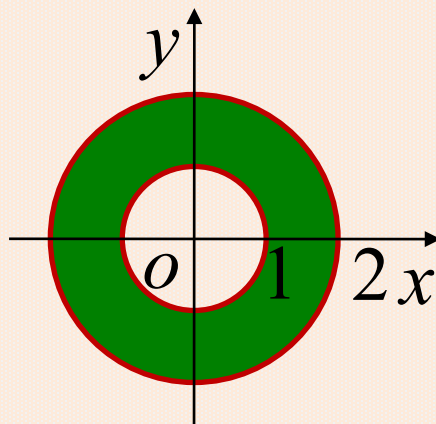
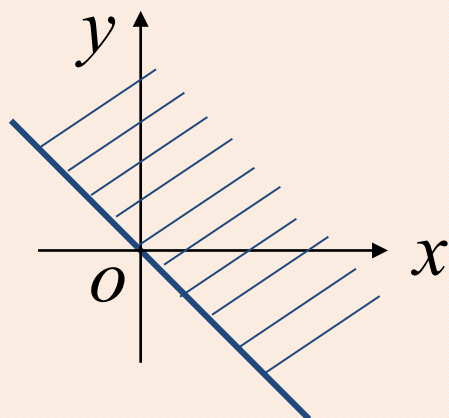
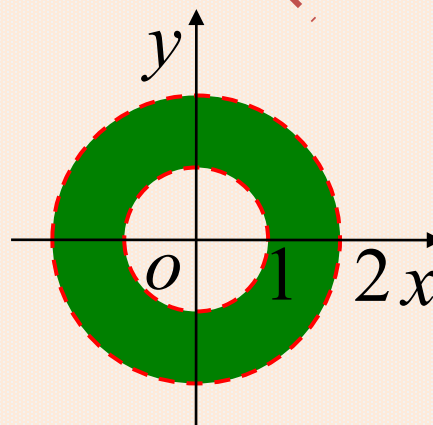
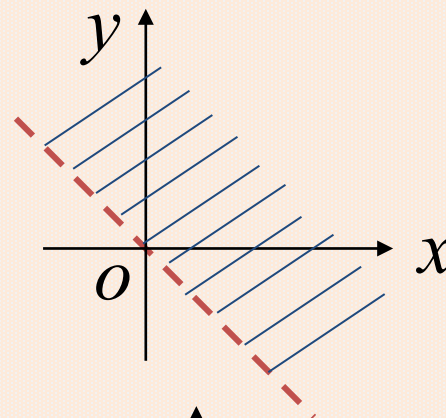
♣ $\{(x, y) \mid 1 < x^2 + y^2 < 4\}$

开区域

♣ $\{(x, y) \mid x + y \geq 0\}$

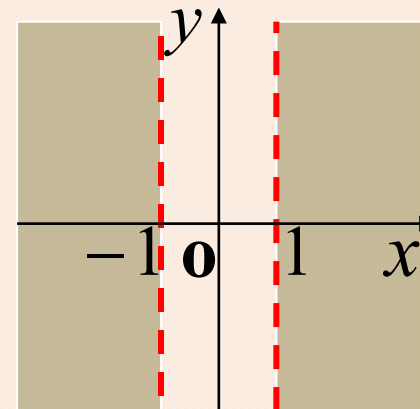
♣ $\{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$

闭区域



♣ 整个平面是最大的开域，
也是最大的闭域；

♣ 点集 $\{(x, y) \mid |x| > 1\}$ 是开集，
但非区域。



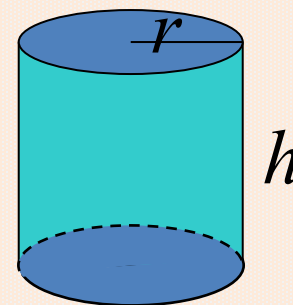
- 对区域 D ，若存在正数 K ，使一切点 $P \in D$ 与某定点 A 的距离 $|AP| \leq K$ ，则称 D 为有界域，否则称为无界域。

二、多元函数的概念

引例:

- 圆柱体的体积

$$V = \pi r^2 h, \quad \{(r, h) \mid r > 0, h > 0\}$$



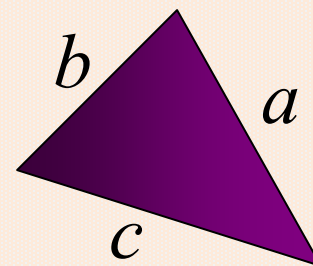
- 定量理想气体的压强

$$p = \frac{RT}{V} \quad (R \text{ 为常数}), \quad \{(V, T) \mid V > 0, T > T_0\}$$

- 三角形面积的海伦公式 $(p = \frac{a+b+c}{2})$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$$

$$\{(a, b, c) \mid a > 0, b > 0, c > 0, a + b > c\}$$



定义1. 设非空点集 $D \subset \mathbb{R}^n$, 映射 $f : D \mapsto \mathbb{R}$ 称为定义在 D 上的 n 元函数, 记作

$$u = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \text{ 或 } u = f(P), P \in D$$

点集 D 称为函数的**定义域**; 数集 $\{u \mid u = f(P), P \in D\}$ 称为函数的**值域**.

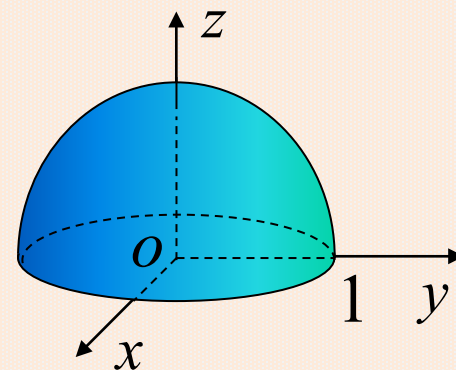
特别地, 当 $n = 2$ 时, 有二元函数

$$z = f(x, y), \quad (x, y) \in D \subset \mathbb{R}^2$$

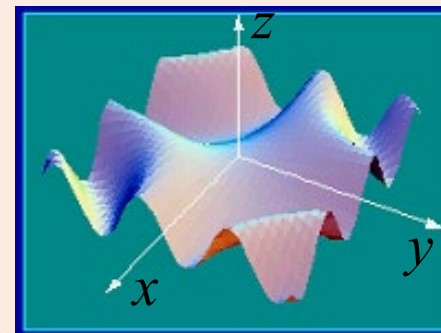
当 $n = 3$ 时, 有三元函数

$$u = f(x, y, z), \quad (x, y, z) \in D \subset \mathbb{R}^3$$

例如, 二元函数 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$
定义域为 **圆域** $\{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$
图形为中心在原点的上半球面.



又如, $z = \sin(xy), (x, y) \in \mathbb{R}^2$

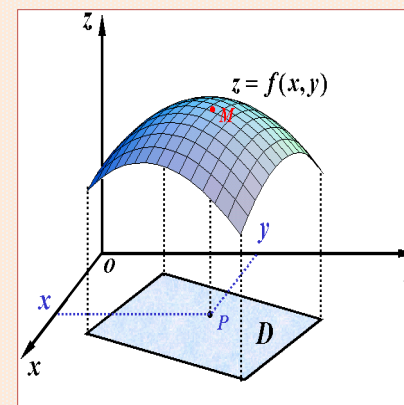


说明: 二元函数 $z = f(x, y), (x, y) \in D$
的图形一般为空间曲面 Σ .

三元函数 $u = \arcsin(x^2 + y^2 + z^2)$
定义域为 **单位闭球**

$$\{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$$

图形为 $\mathbb{R}^4$ 空间中的超曲面.



三、多元函数的极限

定义2. 设 n 元函数 $f(P)$, $P \in D \subset \mathbb{R}^n$, P_0 是 D 的聚点, 若存在常数 A , 对任意正数 ε , 总存在正数 δ , 对一切 $P \in D \cap \overset{\circ}{U}(P_0, \delta)$, 都有 $|f(P) - A| < \varepsilon$, 则称 A 为函数 $f(P)$ 当 $P \rightarrow P_0$ 时的极限, 记作

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A \quad (\text{也称为 } n \text{ 重极限})$$

当 $n=2$ 时, 二元函数的极限可写作:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A \quad \text{或} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x,y) = A$$

注 (1) P_0 不一定属于 D .

(2) 重极限存在意味着当 P 以任何方式趋于 P_0 时,
 $f(P)$ 都趋于 A .

(3) 与一元函数一样, 多元函数的极限具有唯一性,
局部有界性, 局部保序性, 局部保号性.
运算遵循四则运算法则, 复合运算法则.

例1 求极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{\ln(x + e^y)}{\sqrt{x^2 + y^2}}$.

解 因为 $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} x = 1$, $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} e^y = 1$,

所以 $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} (x + e^y) = 2$,

由复合函数运算法则, $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \ln(x + e^y) = \ln 2$,

$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \sqrt{x^2 + y^2} = 1 \neq 0$,

所以,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{\ln(x + e^y)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \ln(x + e^y)}{\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \sqrt{x^2 + y^2}} = \ln 2.$$

例2. 设 $f(x, y) = (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} \quad (x^2 + y^2 \neq 0)$

求证: $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0.$

证: $\because \left| (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2} - 0 \right| \leq x^2 + y^2$ **要证**
< ε

$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \sqrt{\varepsilon},$ 当 $0 < \rho = \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ 时, **总有**

$$|f(x, y) - 0| \leq x^2 + y^2 < \delta^2 = \varepsilon$$

故 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0$

例3. 设 $f(x, y) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x}, & xy \neq 0 \\ 0, & xy = 0 \end{cases}$

求证: $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0.$

证: $\because |f(x, y) - 0| \leq \left| x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x} \right|$
 $\leq |x| + |y| \leq 2\sqrt{x^2 + y^2}$ **要证** $< \varepsilon$

$\therefore \forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \varepsilon/2$, 当 $0 < \rho = \sqrt{x^2 + y^2} < \delta$ 时, **总有**

$$|f(x, y) - 0| \leq 2\sqrt{x^2 + y^2} < 2\delta = \varepsilon$$

故 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) = 0$

例4 求极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$.

解 $0 \leq |x^3 + y^3| \leq |x|^3 + |y|^3 \leq (|x| + |y|)(x^2 + y^2),$

从而, $\left| \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} \right| \leq |x| + |y|$

而 $|x| + |y| \rightarrow 0$ ($x \rightarrow 0, y \rightarrow 0$), 所以由夹挤定理,

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} = 0.$$

例5. 求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)x^2 y^2}$

此函数定义域
不包括 x, y 轴

解: 因 $x^2 y^2 \leq \frac{1}{4}(x^2 + y^2)^2$, 令 $r^2 = x^2 + y^2$, 则

$$\left| \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)x^2 y^2} \right| \geq \frac{4(1 - \cos r^2)}{r^6}$$

而 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{4(1 - \cos r^2)}{r^6} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{2r^4}{r^6} = \infty$

故 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)x^2 y^2} = \infty$

$$1 - \cos r^2 \sim \frac{r^4}{2}$$

• 若当点 $P(x, y)$ 以不同方式趋于 $P_0(x_0, y_0)$ 时, 函数趋于不同值或有的极限不存在, 则可以断定函数极限不存在.

例6. 讨论函数 $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 的极限.

解: 设 $P(x, y)$ 沿直线 $y = kx$ 趋于点 $(0, 0)$, 则有

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{kx^2}{x^2 + k^2 x^2} = \frac{k}{1 + k^2}$$

k 值不同极限不同 !

故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点极限不存在.

例7. 讨论函数 $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ 在点 $(0, 0)$ 的极限.

解: 当 (x, y) 沿直线 $x = 0$ 趋于点 $(0, 0)$ 时, $f(x, y) \rightarrow 0$.

当 (x, y) 沿抛物线 $y = x^2$ 趋于点 $(0, 0)$ 时,

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = kx}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4}{x^4 + x^4} = \frac{1}{2},$$

故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点极限不存在.

定义 设函数 $f(x, y)$ 在 $R = \{(x, y) \mid 0 < |x - x_0| < a, 0 < |y - y_0| < b\}$

上有定义, 若对于 $\bar{y} \in \overset{o}{U}(y_0, b)$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, \bar{y})$ 都存在,

则这个极限是与 $\bar{y}$ 有关的函数, 记为 $\varphi(\bar{y})$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, \bar{y}) = \varphi(\bar{y})$.

若又有 $\lim_{y \rightarrow y_0} \varphi(y) = A$, 则称 A 为 $f(x, y)$ 先对 x , 后对 y 的累次积分,

记作 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) = A$. 类似地可定义 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$.

• 二重极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$ 与累次极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$

及 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y)$ 不同.

如果它们都存在, 则三者相等.

仅知其中一个存在, 推不出其它二者存在.

例如, $f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}$, 显然

$$\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = 0, \quad \lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0$$

但由例3 知它在(0,0)点二重极限不存在.

例8 设 $f(x, y) = x \sin \frac{1}{y}$, 求 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 的二重极限和累次极限.

解 当 $y \neq 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0$, 故 $\lim_{y \rightarrow 0} \lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = 0$,

当 $x \neq 0$ 时, 因极限 $\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 不存在, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y)$ 不存在.

但由于 $|x \sin \frac{1}{y}| \leq |x|$, 可知 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0$.

四、多元函数的连续性

定义3. 设 n 元函数 $f(P)$ 定义在 D 上, 聚点 $P_0 \in D$,
如果

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0)$$

则称 n 元函数 $f(P)$ 在点 P_0 **连续**, 否则称为**不连续**, 此时 P_0 称为**间断点**.

如果函数在 D 上**各点处**都连续, 则称此函数在 D 上**连续**.

例如, 函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0 \\ 0, & x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

在点(0, 0) 极限不存在, 故 (0, 0) 为其间断点.

又如, 函数

$$f(x, y) = \frac{1}{x^2 + y^2 - 1}$$

在圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上间断.

定理 若函数 $f(P)$ 和 $g(P)$ 在 P_0 连续, 则函数 $f(P) \pm g(P)$, $f(P) \cdot g(P)$, $\frac{f(P)}{g(P)}$ ($g(P) \neq 0$) 在 P_0 也连续.

定理 若函数 $u = \varphi(x, y)$ 和 $v = \psi(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 连续, $f(u, v)$ 在 $(u_0, v_0) = (\varphi(x_0, y_0), \psi(x_0, y_0))$ 连续, 则复合函数 $f(\varphi(x, y), \psi(x, y))$ 在 P_0 连续.

结论: 一切多元初等函数在定义区域内连续.

闭域上多元连续函数有与一元函数类似的如下性质:

定理: 若 $f(P)$ 在有界闭域 D 上连续, 则

(1) $\exists K > 0$, 使 $|f(P)| \leq K, P \in D$; **(有界性定理)**

(2) $f(P)$ 在 D 上可取得最大值 M 及最小值 m ;
(最值定理)

(3) 对任意 $\mu \in [m, M]$, $\exists Q \in D$, 使 $f(Q) = \mu$;
(介值定理)

(4) $f(P)$ 必在 D 上一致连续. **(一致连续性定理)**

即, 对于任意给定的正数 ε , 总存在正数 δ , 使得对于 D 上的任意二点 P_1, P_2 , 只要当 $|P_1 P_2| < \delta$ 时, 都有

$$|f(P_1) - f(P_2)| < \varepsilon. \quad \text{(证明略)}$$

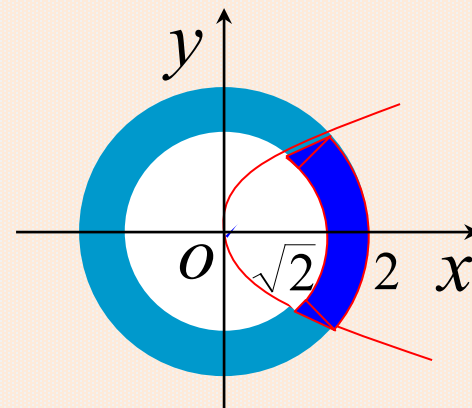
例9.求 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{xy+1}-1}{xy}.$

解: 原式 $= \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{(\sqrt{xy+1})^2 - 1}{xy(\sqrt{xy+1} + 1)} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1}{\sqrt{xy+1} + 1} = \frac{1}{2}$

例10. 求函数 $f(x, y) = \frac{\arcsin(3 - x^2 - y^2)}{\sqrt{x - y^2}}$ **的连续域.**

解:
$$\begin{cases} |3 - x^2 - y^2| \leq 1 \\ x - y^2 > 0 \end{cases}$$

$\longrightarrow \begin{cases} 2 \leq x^2 + y^2 \leq 4 \\ x > y^2 \end{cases}$



内容小结

1. 区域

- 邻域 : $U(P_0, \delta)$, $\overset{\circ}{U}(P_0, \delta)$
- 区域 —— 连通的开集
- $\mathbb{R}^n$ 空间

2. 多元函数概念

n 元函数 $u = f(P) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$

$$P \in D \subset \mathbb{R}^n$$

常用 $\left\{ \begin{array}{l} \text{二元函数 (图形一般为空间曲面)} \\ \text{三元函数} \end{array} \right.$

3. 多元函数的极限

$$\lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = A \iff \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } 0 < |PP_0| < \delta \text{ 时,} \\ \text{有 } |f(P) - A| < \varepsilon$$

4. 多元函数的连续性

1) 函数 $f(P)$ 在 P_0 连续 $\iff \lim_{P \rightarrow P_0} f(P) = f(P_0)$

2) 闭域上的多元连续函数的性质:

有界定理； 最值定理； 介值定理

3) 一切多元初等函数在定义区域内连续